1. ADMINISTRADOR Y CONTRASEÑA

Coding C++

Auto saved at 09:52:27

RUN MENU

```cpp
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    // Datos configurados
    string usuarioCorrecto = "admin";
    int claveCorrecta = 2026;

    // Variables para el ingreso
    string usuario;
    int clave;
    int intentosFallidos = 0;
    bool acceso = false;

    cout << "Creador: Kevin Andres Rivas Velasquez" << endl;
    cout << "-----------------------------------" << endl;

    // Ciclo while: se repite mientras no haya acceso
    while (acceso == false) {
        cout << "\nIngrese nombre de usuario: ";
        cin >> usuario;
        cout << "Ingrese contrasena numerica: ";
        cin >> clave;

        // Uso de AND (&&) y comparaciones de cadena y numero
        if (usuario == usuarioCorrecto && clave == claveCorrecta) {
            cout << "Acceso concedido :)" << endl;
            acceso = true; // Rompe el ciclo
        } else {
            intentosFallidos++;
            cout << "Acceso no autorizado" << endl;
            cout << "Intentos fallidos: " << intentosFallidos << endl;
        }
    }

    return 0;
}
```

Compile Result

```
Creador: Kevin Andres Rivas Velasquez
-------------------------------------

Ingrese nombre de usuario: lulu
Ingrese contrasena numerica: 1234
Acceso no autorizado
Intentos fallidos: 1

Ingrese nombre de usuario: luna
Ingrese contrasena numerica: 2026
Acceso no autorizado
Intentos fallidos: 2

Ingrese nombre de usuario: admin
Ingrese contrasena numerica: 1234
Acceso no autorizado
Intentos fallidos: 3

Ingrese nombre de usuario: admin
Ingrese contrasena numerica: 2026
Acceso concedido :)

[Process completed - press Enter]
```

2. Compra con C++

Coding C++

Auto saved at 10:19:57

RUN MENU

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

// Creador: Kevin Andrés Rivas Velásquez
int main() {
    double monto, totalCompra = 0, promedio;
    int cantidadCompras = 0, mayores100 = 0, menores100 = 0;

    cout << "--- Sistema de Compras (C++) ---" << endl;
    cout << "Creado por: Kevin Andres Rivas Velasquez" << endl;
    cout << "Ingrese montos de compra (0 para finalizar):" << endl;

    while (true) {
        cout << "Ingrese monto Q.: ";
        cin >> monto;

        if (monto == 0) {
            break; // Finalizar compra quetzales
        } else if (monto < 0) {
            cout << "Monto invalido, intentelo nuevamente." << endl;
        } else {
            // Procesar compra valida
            totalCompra += monto;
            cantidadCompras++;

            if (monto > 100) {
                mayores100++;
            } else {
                menores100++;
            }
        }
    }

    cout << "\n--- Resumen de Compra ---" << endl;
    if (cantidadCompras > 0) {
        promedio = totalCompra / cantidadCompras;
        cout << "Total de compra acumulada: Q." << totalCompra << endl;
        cout << "Cantidad de compras ingresadas: " << cantidadCompras << endl;
        cout << "Promedio de compras: Q." << promedio << endl;
        cout << "Compras mayores a 100: " << mayores100 << endl;
        cout << "Compras menores o iguales a 100: " << menores100 << endl;
    } else {
        cout << "No se ingresaron compras validas." << endl;
    }

    return 0;
}
```

Compile Result

```
--- Sistema de Compras (C++) ---
Creado por: Kevin Andres Rivas Velasquez
Ingrese montos de compra (0 para finalizar):
Ingrese monto Q.: 678
Ingrese monto Q.: 987
Ingrese monto Q.: 10
Ingrese monto Q.: -02
Monto invalido, intentelo nuevamente.
Ingrese monto Q.: 02
Ingrese monto Q.: 100
Ingrese monto Q.: 399
Ingrese monto Q.: 0

--- Resumen de Compra ---
Total de compra acumulada: Q.2176
Cantidad de compras ingresadas: 6
Promedio de compras: Q.362.667
Compras mayores a 100: 3
Compras menores o iguales a 100: 3

[Process completed - press Enter]
```

3. Cajero automático

Coding C++
Nothing changed

RUN MENU

```cpp
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
    // Variables iniciales
    float saldo = 500.0;
    float monto;
    int opcion;

    // Contadores y Acumuladores
    int transacciones = 0;
    float totalDepositado = 0;
    float totalRetirado = 0;

    cout << "Creador: Kevin Andres Rivas Velasquez" << endl;
    cout << "-------------------------------------" << endl;

    do {
        // Mostrar menú repetitivamente
        cout << "\n--- CAJERO AUTOMATICO ---" << endl;
        cout << "1. Consultar saldo" << endl;
        cout << "2. Depositar dinero" << endl;
        cout << "3. Retirar dinero" << endl;
        cout << "4. Salir" << endl;
        cout << "Seleccione una opcion: ";
        cin >> opcion;

        if (opcion == 1) {
            // Consultar saldo
            cout << "Su saldo actual es: Q." << saldo << endl;
            transacciones++;
        }
        else if (opcion == 2) {
            // Depositar dinero
            cout << "Saldo actual: Q." << saldo << endl;
            cout << "Ingrese el monto a depositar: Q.";
            cin >> monto;

            if (monto > 0) {
                saldo += monto; // Acumulador de saldo
                totalDepositado += monto; // Acumulador de depósitos
                transacciones++;
                cout << "Deposito exitoso. Saldo actualizado: Q." << saldo << endl;
            } else {
                cout << "Monto invalido." << endl;
            }
        }
        else if (opcion == 3) {
            // Retirar dinero
            cout << "Saldo actual: Q." << saldo << endl;
            cout << "Ingrese el monto a retirar: Q.";
            cin >> monto;

            if (monto > saldo) {
                cout << "Fondos insuficientes" << endl;
            } else if (monto <= 0) {
                cout << "Monto invalido." << endl;
            } else {
                saldo -= monto; // Acumulador de saldo
                totalRetirado += monto; // Acumulador de retiros
                transacciones++;
                cout << "Retiro exitoso. Saldo actualizado: Q." << saldo << endl;
            }
        }
        else if (opcion == 4) {
            cout << "Saliendo del sistema. Gracias por su preferencia." << endl;
        }
        else {
            // Operación inválida
            cout << "Operacion invalida" << endl;
        }

    } while (opcion != 4); // El programa se repite hasta que el usuario marque 4

    // Resumen final usando los contadores y acumuladores
    cout << "\n--- RESUMEN DE SESION ---" << endl;
    cout << "Total de operaciones realizadas: " << transacciones << endl;
    cout << "Saldo final: Q." << saldo << endl;

    return 0;
}
```

Compile Result

```
Creador: Kevin Andres Rivas Velasquez
----------------------------------------

--- CAJERO AUTOMATICO ---
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 1
Su saldo actual es: Q.500

--- CAJERO AUTOMATICO ---
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 2
Saldo actual: Q.500
Ingrese el monto a depositar: Q.300
Deposito exitoso. Saldo actualizado: Q.800

--- CAJERO AUTOMATICO ---
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 3
Saldo actual: Q.800
Ingrese el monto a retirar: Q.9000
Fondos insuficientes

--- CAJERO AUTOMATICO ---
1. Consultar saldo
2. Depositar dinero
3. Retirar dinero
4. Salir
Seleccione una opcion: 4
Saliendo del sistema. Gracias por su preferencia.

--- RESUMEN DE SESION ---
Total de operaciones realizadas: 2
Saldo final: Q.800

[Process completed - press Enter]
```

4. Encuesta de servicio

Coding C++

Nothing changed

RUN MENU

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int opcion;
    int c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0, c4 = 0; // Contadores para cada nota
    int totalValidas = 0;

    cout << "Creador: Kevin Andres Rivas Velasquez" << endl;

    do {
        cout << "\n--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---" << endl;
        cout << "1 = Malo" << endl;
        cout << "2 = Regular" << endl;
        cout << "3 = Bueno" << endl;
        cout << "4 = Excelente" << endl;
        cout << "0 = Finalizar encuesta" << endl;
        cout << "Ingrese su opcion: ";
        cin >> opcion;

        switch(opcion) {
            case 1: c1++; totalValidas++; break;
            case 2: c2++; totalValidas++; break;
            case 3: c3++; totalValidas++; break;
            case 4: c4++; totalValidas++; break;
            case 0: cout << "Finalizando encuesta..." << endl; break;
            default:
                cout << "Opcion invalida. Intente nuevamente" << endl;
                break;
        }

    } while (opcion != 0);

    cout << "\n--- RESULTADOS FINALES ---" << endl;
    if (totalValidas == 0) {
        cout << "No se ingresaron respuestas validas." << endl;
    } else {
        cout << "Total de respuestas validas: " << totalValidas << endl;
        cout << "Cantidad de respuestas 1: " << c1 << endl;
        cout << "Cantidad de respuestas 2: " << c2 << endl;
        cout << "Cantidad de respuestas 3: " << c3 << endl;
        cout << "Cantidad de respuestas 4: " << c4 << endl;
    }

    return 0;
}
```

Compile Result

```
Creador: Kevin Andres Rivas Velasquez

--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---
1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar encuesta
Ingrese su opcion: 2

--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---
1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar encuesta
Ingrese su opcion: 2

--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---
1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar encuesta
Ingrese su opcion: 3

--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---
1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar encuesta
Ingrese su opcion: 1

--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---
1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar encuesta
Ingrese su opcion: 4

--- MENU DE CALIFICACION DEL SERVICIO ---
1 = Malo
2 = Regular
3 = Bueno
4 = Excelente
0 = Finalizar encuesta
Ingrese su opcion: 0
Finalizando encuesta...

--- RESULTADOS FINALES ---
Total de respuestas validas: 5
Cantidad de respuestas 1: 1
Cantidad de respuestas 2: 2
Cantidad de respuestas 3: 1
Cantidad de respuestas 4: 1

[Process completed - press Enter]
```